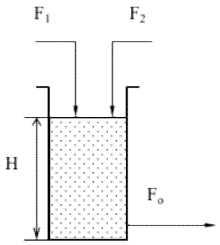
动态数学模型的建立和处理

习题，初始情况是槽内盛有V_0的水，把浓度为C_1的盐水以恒定流量F_1以及浓度为C_2的盐水以恒定流量F_2加入槽内，$F_1/F_2=a$，与此同时完全混合后的盐水以恒定流量F_o排放，试求槽内盐水浓度C的变化规律。



敞口搅拌罐示意图

质量累计速率 = 流入速率 − 流出速率

流入速率：$F_{c,in} = F_1C_1 + F_2C_2$

流出速率：$F_{c,out} = F_0C$

槽内液体体积变化(①)：

$$\frac{dV}{dt} = F_1 + F_2 - F_0$$

溶质含量变化(②)：

$$\frac{dVC}{dt} = F_1C_1 + F_2C_2 - F_0C$$

根据全微分关系(③)：

$$\frac{dVC}{dt} = V\frac{dC}{dt} + C\frac{dV}{dt} = F_1C_1 + F_2C_2 - F_0C$$

联立(①)(③)可得(④)：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C)}{V}$$

已知积分边界条件：t=0，C=0，$V=V_0$ 对(①)取变上限积分：

$$\mathrm{V} = \mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)$$

代入(④)得(⑤)：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C)}{\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)}$$

分离积分变量得(⑥)：

$$(\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)dC = (F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C))dt$$

已知积分边界条件：t=0，C=0，$V=V_0$ 对(⑥)取变上限积分：

$$\frac{1}{F_1 + F_2} ln((F_1C_1 + F_2C_2) - C(F_1 + F_2))$$
$$= \frac{1}{F_1 + F_2 - F_0}(ln(\mathrm{V_0}) - ln(\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0))) + \frac{1}{F_1 + F_2} ln(F_1C_1 + F_2C_2))$$

代入 F1/F2=a 化简得：$\mathrm{C} = \frac{\mathrm{a}(C_1 + C_2)}{\mathrm{a}+1}\ (1 - \ (\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)\ )^{-\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}} \times \mathrm{V_0}^{\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}})$

化实2101-钱毅扬-20210103